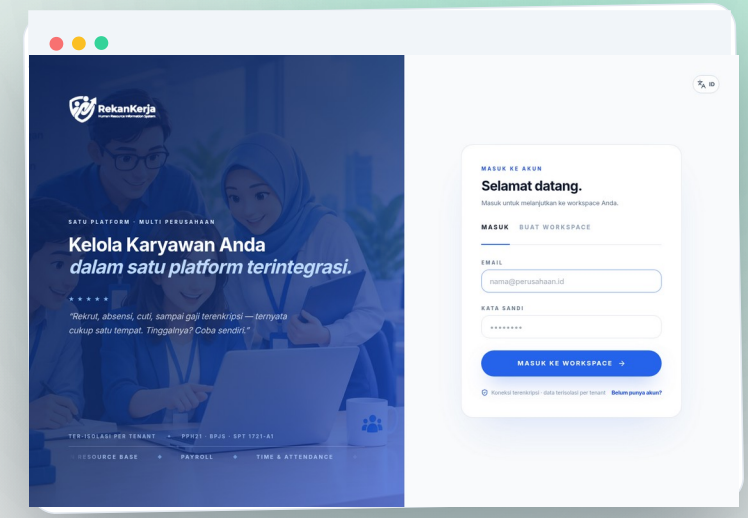
DOKUMEN TEKNIS · UNTUK MANAJEMEN

Teknologi di Balik Rekan·Kerja

Arsitektur, infrastruktur, keamanan, dan keunggulan teknis.

Semua angka berasal dari pengujian nyata pada sistem yang berjalan — bukan klaim pemasaran.



Next.js 16 + TypeScript · PostgreSQL 17 · 66/66 uji lulus

AGENDA

Lima Pokok Bahasan

01 **Fondasi teknologi**

Stack modern satu bahasa end-to-end

02 **Arsitektur multi-tenant**

Satu database, isolasi penuh per perusahaan

03 **Keamanan berlapis**

Enkripsi, sesi, dan uji penetrasi otomatis

04 **Infrastruktur & performa**

Pooling cerdas dan angka latensi terukur

05 **Keunggulan & roadmap teknis**

Fitur yang membedakan dan arah pengembangan

POKOK BAHASAN 01

Satu Bahasa, Ujung ke Ujung

Next.js 16 · App Router

Rendering server-side + API route dalam satu basis kode, update halaman tanpa deploy penuh.

TypeScript 5 · strict

Kontrak tipe lintas 200+ modul domain, bug tertangkap saat kompilasi.

Prisma ORM

Semua query terparameter: injeksi SQL terserap sejak dasar.

PostgreSQL 17

Transaksi ACID, isolasi schema per tenant, 222 tabel domain per perusahaan.

Tailwind CSS 4

UI konsisten, responsif mobile–desktop.

Dari layar sampai query database semuanya TypeScript — tidak ada lapisan jembatan yang rapuh antar bahasa.

POKOK BAHASAN 02

Satu Database, Isolasi Penuh per Perusahaan

222

tabel domain per tenant

1

schema PostgreSQL khusus per perusahaan

0,4 dtk

median provisioning tenant baru

Schema terisolasi

Data tiap perusahaan hidup di schema database terpisah, bukan sekadar kolom filter.

Registry platform

Daftar tenant + user + keanggotaan di schema publik terpisah dari data domain.

Provisioning otomatis

Perusahaan baru dibuat lengkap DDL + data referensi dalam satu langkah.

Multi-company

Satu login bisa memegang beberapa perusahaan, konteks berganti penuh saat switch.

POKOK BAHASAN 02 · BUKTI

Isolasi yang Bisa Dibuktikan, Bukan Dijanjikan

✓ **Koneksi terpisah per schema**

Setiap permintaan dilayani `PrismaClient` milik tenant itu sendiri, bukan koneksi bersama.

✓ **IDOR lintas tenant: 0 baris bocor**

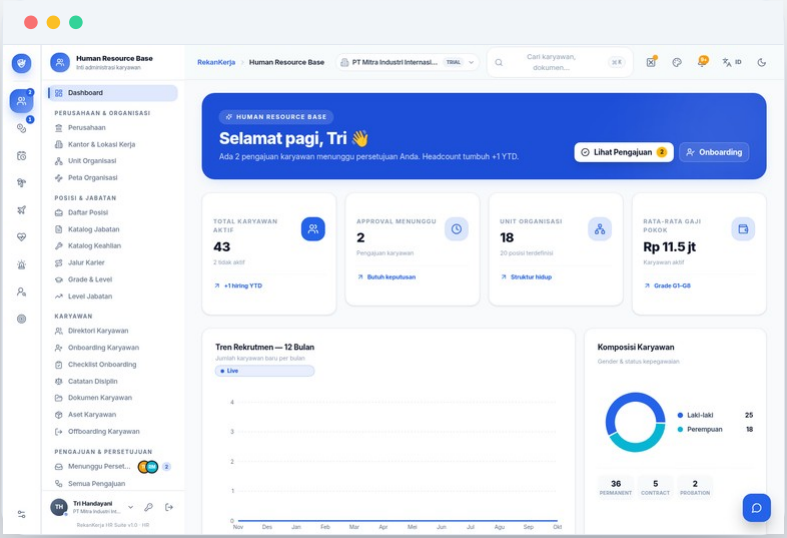
Uji otomatis memaksa query lintas schema dengan kredensial tenant lain, hasil nihil.

✓ **Host subdomain terikat tenant**

Sesi dari subdomain perusahaan lain ditolak meski kredensialnya cocok.

✓ **Verifikasi dua browser paralel**

Login dua tenant berdampingan, workspace masing-masing bersih tanpa kebocoran.



Dashboard per-company — angka ter-scope ke perusahaan aktif, bukan seluruh tenant.

POKOK BAHASAN 03

Data Pribadi Terenkripsi Sejak di Dalam Database

AES-256-GCM field-level

NIK, NPWP, dan gaji disimpan dalam bentuk terenkripsi, bukan teks polos.

Kunci per-tenant

Kunci derivasi unik per schema perusahaan: data satu tenant tak bisa dibaca dengan kunci tenant lain.

Masking adaptif

NIK/NPWP tampil penuh hanya untuk peran yang berwenang, lainnya tersamar sebagian.

Audit trail ActivityLog

Setiap perubahan data penting tercatat: siapa, apa, kapan.

Money vault

Nilai finansial punya verifier tambahan untuk mendeteksi manipulasi langsung di database.

eSign terkunci konteks

Tanda tangan elektronik terikat dokumen + penandanya.

Sesuai amanat UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi — data pribadi diolah dengan perlindungan yang terukur.

POKOK BAHASAN 03 · BUKTI

40 dari 40 Uji Keamanan Aplikasi Lulus

40/40

UJI KEAMANAN APLIKASI

✓	Token palsu, dimanipulasi, kedaluwarsa	→ ditolak 401 di semua gerbang
✓	Logout mencabut sesi	— token lama tak bisa dipakai ulang
✓	Brute force 31 percobaan	→ terkunci + HTTP 429 dengan Retry-After
✓	Injeksi SQL	→ terserap parameterized query Prisma, 0 tembus
✓	10 variasi manipulasi path URL	→ 0 bypass middleware
✓	Mass-assignment	→ field sensitif tak bisa disuntik lewat body
✓	Cookie sesi HttpOnly + SameSite	— tak terbaca JavaScript browser

✓ Total **66/66** uji otomatis lulus — 16 isolasi tenant, 40 keamanan aplikasi, 2 cache, 8 limit & kuota.

POKOK BAHASAN 04

Manajemen Koneksi yang Belajar dari Kegagalan

⊗ SEBELUM

89/300

211 query gagal saat 100 tenant aktif serentak — batas koneksi PostgreSQL jebol.

→

✓ SESUDAH

200/200

Nol gagal pada beban identik setelah pool per-tenant + eviction.



Pool 2 koneksi per tenant aktif

Langganan, bukan rebutan.



Idle 10 menit → 0 koneksi

Tenant tidak dipakai tak memakan kursi.



Batas 300 koneksi

Naik dari default 100, dipantau `pg_stat_activity`.



± 140 tenant aktif serentak per node

Di atas itu: PgBouncer + sharding (roadmap).

POKOK BAHASAN 04

Cepat pada Data Besar, Bukan Hanya Data Kecil

Diukur pada tenant uji 5.000 karyawan — 597 ribu baris data nyata.

8 ms
ESS mobile per karyawan

25 ms
Dashboard manajemen

76 ms
Direktori karyawan halaman 1

13 ms
Rekap presensi 103 rb baris

PERBAIKAN TERUKUR

Detail payroll 5.000 baris	5.400 ms → **150 ms**	36×
Ukuran respons payroll	9,1 MB → **181 KB**	50×
Sortir direktori berdasar gaji	6.100 ms → **587 ms**	10×

◆ Perbaikan didapat dari paginasi server-side, cache agregat, dan sort dua-fase — bukan tambah hardware.

POKOK BAHASAN 04

Ditekan Bertingkat, Hasilnya Konsisten

Uji beban bertingkat

8 hingga 32 pengguna serentak mencampur 8 endpoint termasuk halaman berat: 0 error, p95 817 ms – 2,8 dtk.

Benchmark 100 tenant

100 schema × 250 karyawan = 25.000 karyawan, 2,5 juta baris, database ~2 GB: query tenant p50 < 4 ms.

Pemulihan otomatis

Watchdog memantau proses dan pulih dalam hitungan detik; jam kerja tak menunggu intervensi manual.

Mode offline PWA

Aplikasi terpasang seperti aplikasi native, halaman inti tetap terbuka saat koneksi putus.

Koneksi database puncak saat uji: 17 dari 300 — persediaan ruang **94%** masih tersisa.

POKOK BAHASAN 05

Detail yang Membedakan dari Sistem Sejenis

Dwibahasa penuh ID/EN

Audit otomatis 1 4 9 string nyasar → 0 ; bahasa berganti tanpa reload.

AI

Asisten AI internal

Tanya data HR dalam bahasa manusia, jawaban ter-scope izin pengguna.

eSign

Tanda tangan elektronik terikat identitas + dokumen, jejak audit lengkap.

PWA + offline

Pasang di HP tanpa app store, data inti tetap buka tanpa jaringan.

Kios presensi QR

Token QR unik per tenant per periode, tak bisa dipakai tenant lain.

API key ber-scope

Kunci integrasi per izin, pencabutan berlaku seketika (4 0 1 langsung).

POKOK BAHASAN 05

Sudah Berjalan, Siap Naik Kelas

DEPLOY HARI INI

- ✓ Proses diawasi **PM2** + restart otomatis
- ✓ **PostgreSQL dedicated** di server terpisah dari aplikasi
- ✓ **Health check** endpoint diawasi
- ✓ **Migrasi idempoten** — boot ulang aman tanpa intervensi

REKOMENDASI SIZING 100 TENANT

8 vCPU CPU	16 GB RAM
250 GB NVMe SSD	100–200 Mbps DEDICATED

Untuk 100 tenant aktif dengan 20.000+ karyawan total, dengan margin puncak.

± 22 KB pertumbuhan data per karyawan/bulan	± 6 GB/tahun total di 100 tenant	78–95% hemat bandwidth via gzip

POKOK BAHASAN 05 · ARAH

Tiga Anak Tangga Skala Berikutnya

01

FASE 01

Kapasitas koneksi

PgBouncer transaction pooling + penandaan search_path per transaksi:

melipatgandakan tenant aktif per node tanpa tambah server.

02

FASE 02

Sharding lintas node

Registry mengarahkan tenant ke node database berbeda saat pertumbuhan melewati satu mesin:

tambah node, bukan ganti sistem.

03

FASE 03

Observability & laporan historis

Materialized view rekap presensi + dasbor metrik:

query historis kembali instan di tenant sangat besar.

Batas terukur arsitektur saat ini: **± 140** tenant aktif serentak per node — setiap fase menaikkan kapasitas tanpa mengubah kode aplikasi domain.

PENUTUP

Dibangun untuk Tumbuh.

Setiap angka dalam dokumen ini berasal dari pengujian nyata pada sistem yang sedang berjalan.

Metodologi dan hasil lengkapnya tersedia — dan bisa dijalankan ulang kapan pun untuk diverifikasi.

Mari jadwalkan sesi audit teknis langsung — kami buka arsitektur, kode, dan hasil ujinya.